Hatırlatma

* $a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x)$ bir homojen olmayan diferansiyel denklem o.ü., öncelikle bu denkleme karşılık gelen homojen denkleme bakılır. Bu durumda, $y_h = y_h(x)$ homojen denklemin keyfi bir çözümü ve $y_p = y_p(x)$ homojen olmayan denklemin bir özel çözümüyse, $y_h(x) + y_p(x)$ de homojen olmayan denklemin bir genel çözümü olur. Homojen olmayan denklemin özel çözümünü bulmak için bazı yöntemler vardır.

* Parametrelerin değişimi (sabitlerin varyasyonu) yöntemi : Homojen olmayan denklemin özel çözümü, homojen denklemin genel çözümündeki sabitleri varyasyona etmekle bulunur. Bu durumda, karşımıza çıkan

$$c_1'(x) y_1(x) + c_2'(x) y_2(x) + \dots + c_n'(x) y_n(x) = 0$$

$$c_1'(x) y_1'(x) + c_2'(x) y_2'(x) + \dots + c_n'(x) y_n'(x) = 0$$

$$\vdots$$

$$c_1'(x) y_1^{(n-2)}(x) + c_2'(x) y_2^{(n-2)}(x) + \dots + c_n'(x) y_n^{(n-2)}(x) = 0$$

$$c_1'(x) y_1^{(n-1)}(x) + c_2'(x) y_2^{(n-1)}(x) + \dots + c_n'(x) y_n^{(n-1)}(x) = \frac{f(x)}{a_0}$$

denklem sisteminden $c_1, c_2, \dots, c_n$ katsayıları bulunur. Buradan bir özel çözüm

$y_p(x) = c_1(x) y_1(x) + c_2(x) y_2(x) + \dots + c_n(x) y_n(x)$ elde edilir

* Belirsiz katsayılar yöntemi : Bu yöntemde özel çözüm $f(x)$ fonksiyonunun tipine göre tahmin edilir.

(i) $f(x) = P_n(x) e^{\gamma x}$; $P_n(x) = A_0 + A_1 x + \dots + A_n x^n$, γ : reel sayı o.ü. bir özel çözüm $y_p(x) = x^s \cdot Q_n(x) e^{\gamma x}$, $Q_n(x) = B_0 + B_1 x + \dots + B_n x^n$ şeklinde olur. Burada s, γ nın karakteristik denklemin kökü olup olmamasına göre belirlenir

(ii) $f(x) = \left(P_{1,n}(x) \cos(\alpha x) + P_{2,n}(x) \sin(\alpha x)\right) e^{\beta x}$ ise bir özel çözüm, $y_p(x) = x^s \left[Q_{1,n}(x) \cos(\alpha x) + Q_{2,n}(x) \sin(\alpha x)\right] e^{\beta x}$ şeklinde olur. Burada, s, $\gamma = \beta + \alpha i$ nin karakteristik denklemin kökü olup olmamasına göre belirlenir :

Alıştırmalar

1) $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$ denklemini sabitlenn varyasyonu yöntemini kullanarak çözünüz.

cvp: Öncelikle bu denkleme karşılık gelen homojen denklemin genel çözümünü bulalım

Homojen denklem : $y'' + y = 0$

Karakteristik denklem : $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r^2 = -1 \Rightarrow r_1 = i \;,\; r_2 = -i$

Temel çözümler : $\cos x \;,\; \sin x$

Genel çözüm : $y_h(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x$

Bu durumda, sabitlerin varyasyonu yöntemine göre bir özel çözüm,

$$y_p(x) = c_1(x)\cos x + c_2(x)\sin x$$

olur. Şimdi, $c_1(x)$ ve $c_2(x)$ katsayılarını bulalım.

$\sin x$ / $\quad c_1'(x)\cos x + c_2'(x)\sin x = 0$

$\cos x$ / $\quad -c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x = \frac{1}{\sin x}$

$+$

$$c_2'(x)\,(\sin^2 x + \cos^2 x) = \frac{\cos x}{\sin x} \Rightarrow c_2'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} \Rightarrow c_2(x) = \int \frac{\cos x}{\sin x}\,dx$$

$(\sin x = u) \Rightarrow \boxed{c_2(x) = \ln|\sin x|}$

$$c_1'(x)\cos x + \frac{\cos x}{\sin x}\cdot \sin x = 0 \Rightarrow c_1'(x) = -1 \Rightarrow c_1(x) = \int -dx \Rightarrow \boxed{c_1(x) = -x}$$

O halde, $y_p(x) = -x\cos x + \ln|\sin x|\sin x$ bulunur. Böylece genel çözüm,

$$y(x) = y_p(x) + y_h(x) \Rightarrow \boxed{y(x) = c_1\cos x + c_2\sin x - x\cos x + \ln|\sin x|\sin x} \quad ; c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

elde edilir.

2) $\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 5y = e^{-2x}\sec x$ denklemini sabitlenn varyasyonu yöntemini kullanarak çözünüz.

cvp: Öncelikle $y'' + 4y' + 5y = e^{-2x}\sec x$ denklemine karşılık gelen homojen denklemin genel çözümünü bulalım.

Homojen denklem : $y'' + 4y' + 5y = 0$

Karakteristik denklem : $r^2 + 4r + 5 = 0 \Rightarrow (r+2)^2 = -1 \Rightarrow r_1 = -2 - i \,,\; r_2 = -2 + i$

Temel çözümler : $e^{-2x}\cos x \,,\; e^{-2x}\sin x$

Genel çözüm : $y_h(x) = c_1 e^{-2x}\cos x + c_2 e^{-2x}\sin x \,,\; c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Bu durumda, sabitlenn varyasyonuna göre bir özel çözüm

$$y_p(x) = c_1(x)\, e^{-2x}\cos x + c_2(x)\, e^{-2x}\sin x$$

olur. Şimdi, $c_1(x)$ ve $c_2(x)$ katsayılarını bulalım.

$$\begin{cases} c_1'(x)e^{-2x}\cos x + c_2'(x)e^{-2x}\sin x = 0 \\ c_1'(x)\left(-2e^{-2x}\cos x - e^{-2x}\sin x\right) + c_2'(x)\left(-2e^{-2x}\sin x + e^{-2x}\cos x\right) = \dfrac{e^{-2x}}{\cos x} \end{cases}$$

2 denklemden $\Rightarrow$ $\underbrace{-2\left(c_1'(x)e^{-2x}\cos x + c_2'(x)e^{-2x}\sin x\right)}_{=0} - c_1'(x)e^{-2x}\sin x + c_2'(x)e^{-2x}\cos x = \dfrac{e^{-2x}}{\cos x}$

$$\Rightarrow \; -c_1'(x)\,e^{-2x}\sin x + c_2'(x)\,e^{-2x}\cos x = \frac{e^{-2x}}{\cos x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin x \,/\; c_1'(x)\,e^{-2x}\cos x + c_2'(x)e^{-2x}\sin x = 0 \\ \cos x \,/\; -c_1'(x)\,e^{-2x}\sin x + c_2'(x)\,e^{-2x}\cos x = \dfrac{e^{-2x}}{\cos x} \end{cases}$$

$+$

$$c_1'(x)e^{-2x}\left[\sin^2 x + \cos^2 x\right] = e^{-2x} \Rightarrow c_2'(x) = 1 \Rightarrow \boxed{c_2(x) = x}$$

$$\Rightarrow c_1'(x) = -\frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow c_1(x) = \int \frac{-\sin x\, dx}{\cos x} \underset{(\cos x = u)}{\Rightarrow} \boxed{c_1(x) = \ln|\cos x|}$$

O halde, $y_p(x) = |x|\cos x\, e^{-2x}\cos x + x e^{-2x}\sin x$ bulunur. Böylece, genel çözüm

$y(x) = y_h(x) + y_p(x) \Rightarrow y(x) = c_1 e^{-2x}\cos x + c_2 e^{-2x}\sin x + |x|\cos x\, e^{-2x}\cos x + x e^{-2x}\sin x$; c_1, c_2

elde edilir.

3) $y'' + 2y' + 5y = 7\cos 2x + 6\sin 2x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Cvp: Öncelikle bu denkleme karşılık gelen homojen denklemin genel çözümünü bulalım.

Homojen denklem : $y'' + 2y' + 5y = 0$

Karakteristik denklem : $r^2 + 2r + 5 = 0 \Rightarrow (r+1)^2 = -4 \Rightarrow r_1 = -1+2i$, $r_2 = -1-2i$

Temel çözümler : $e^{-x}\cos 2x$, $e^{-x}\sin 2x$

Genel çözüm : $y_h(x) = c_1 e^{-x}\cos 2x + c_2 e^{-x}\sin 2x$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Bu durumda, belirsiz katsayılar yöntemine göre bir özel çözüm

$$y_p(x) = A\cos 2x + B\sin 2x$$

şeklindedir.

$$\left.\begin{aligned} y_p(x) &= A\cos 2x + B\sin 2x \\ y_p'(x) &= -2A\sin 2x + 2B\cos 2x \\ y_p''(x) &= -4A\cos 2x - 4B\sin 2x \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{Diferansiyel denklemde yerine yazılırsa,}$$

$$-4A\cos 2x - 4B\sin 2x - 4A\sin 2x + 4B\cos 2x + 5A\cos 2x + 5B\sin 2x = 7\cos 2x + 6\sin 2x$$

$$\Rightarrow (A+4B)\cos 2x + (B-4A)\sin 2x = 7\cos 2x + 6\sin 2x$$

$$\Rightarrow A + 4B = 7 \quad , \quad B - 4A = 6 \Rightarrow B = 2 \ , \ A = -1$$

$$\Rightarrow y_p(x) = -\cos 2x + 2\sin 2x$$

bulunur. O halde, genel çözüm

$$y(x) = c_1 e^{-x}\cos 2x + c_2 e^{-x}\sin 2x - \cos 2x + 2\sin 2x \quad ; \ c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

elde edilir.

4) $y'' - 2y' + y = 2xe^{2x} + 6e^{x}$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

cvp: Öncelikle bu denkleme karşılık gelen homojen denklemin genel çözümünü bulalım.

Homojen denklem : $y'' - 2y' + y = 0$

Karakteristik denklem : $r^2 - 2r + 1 = 0 \Rightarrow (r-1)^2 = 0 \Rightarrow r_1 = 1 \quad r_2 = 1$

Temel çözümler : e^{x} , xe^{x}

Genel çözüm : $y_h(x) = c_1 e^{x} + c_2 xe^{x}$; $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Bu durumda, belirsiz katsayılar yöntemine göre bir özel çözüm,

$$y_p(x) = (Ax+B)e^{2x} + Cx^2 e^{x}$$

şeklindedir.

$$\left.\begin{aligned} y_p(x) &= (Ax+B)e^{2x} + Cx^2 e^{x} \\ y_p'(x) &= Ae^{2x} + 2e^{2x}(Ax+B) + 2xCe^{x} + e^{x}Cx^2 \\ y_p''(x) &= 2Ae^{2x} + 4e^{2x}(Ax+B) + 2Ae^{2x} + 2Ce^{x} + 2xCe^{x} + e^{x}Cx^2 + 2xCe^{x} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

Diferansiyel denklemde yerine yazarsak,

$$4Ae^{2x} + 4e^{2x}(Ax+B) + 2Ce^{x} + 4xCe^{x} + e^{x}Cx^2 - 2Ae^{2x} - 4e^{2x}(Ax+B) - 4xCe^{x} - 2e^{x}Cx^2 + (Ax+B)e^{2x} + Cx^2 e^{x} = 2xe^{2x} + 6e^{x}$$

$$\Rightarrow (4A - 2A + B)e^{2x} + 2Ce^{x} + Axe^{2x} = 2xe^{2x} + 6e^{x}$$

$$\Rightarrow 2A + B = 0 \;,\; 2C = 6 \;,\; A = 2 \Rightarrow A = 2 \;,\; B = -4 \;,\; C = 3$$

$$\Rightarrow y_p(x) = (2x-4)e^{2x} + 3x^2 e^{x}$$

bulunur. O halde, genel çözüm

$$y(x) = c_1 e^{x} + c_2 xe^{x} + (2x-4)e^{2x} + 3x^2 e^{x} \quad ; \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

elde edilir

5) $y''' - 4y'' + y' + 6y = 3xe^x + 2e^x - \sin x$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çöp: Öncelikle bu denkleme karşılık gelen homojen denklemin genel çözümünü bulalım.

Homojen denklem : $y''' - 4y'' + y' + 6y = 0$

Karakteristik denklem: $r^3 - 4r^2 + r + 6 = 0 \Rightarrow (r+1)(r^2 - 5r + 6) = 0$

$\Rightarrow (r+1)(r-3)(r-2) = 0 \Rightarrow r_1 = -1 \;,\; r_2 = 3 \;,\; r_3 = 2$

Temel çözümler : e^{-x} , e^{3x} , e^{2x} .

Genel çözüm : $y_h(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} + c_3 e^{2x}$ $\quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

Şimdi, $f_1(x) = (3x+2)e^x$ ve $f_2(x) = -\sin x$ o.ü. iki farklı özel çözüm elde edelim.

$f_1(x) = (3x+2)e^x \Rightarrow y_{1,p}(x) = (Ax+B)e^x$ olur.

$y_{1,p}(x) = (Ax+B)e^x$

$y'_{1,p}(x) = Ae^x + (Ax+B)e^x$

$y''_{1,p}(x) = Ae^x + Ae^x + (Ax+B)e^x$

$y'''_{1,p}(x) = Ae^x + Ae^x + Ae^x + (Ax+B)e^x$

} Diferansiyel denklemde yerine yazarsak

$3Ae^x + (Ax+B)e^x - 8Ae^x - 4(Ax+B)e^x + Ae^x + (Ax+B)e^x + 6(Ax+B)e^x = (3x+2)e^x$

$\Rightarrow -4Ae^x + 4(Ax+B)e^x = (3x+2)e^x$

$\Rightarrow -4A = 3 \;,\; 4B - 4A = 2 \Rightarrow A = \frac{3}{4} \;,\; B = \frac{5}{4}$

$$\Rightarrow \boxed{y_{1,p}(x) = \left(\frac{3x}{4} + \frac{5}{4}\right)e^x}$$

$f_2(x) = -\sin x \Rightarrow y_{2,p}(x) = C\sin x + D\cos x$

$$y_{2,p}(x) = C\sin x + D\cos x$$
$$y'_{2,p}(x) = C\cos x - D\sin x$$
$$y''_{2,p}(x) = -C\sin x - D\cos x$$
$$y'''_{2,p}(x) = -C\cos x + D\sin x$$

} Diferansiyel denklemde yerine yazarsak

$$-C\cos x + D\sin x + 4C\sin x + 4D\cos x + C\cos x - D\sin x + 6C\sin x + 6D\cos x = -\sin x$$

$$\Rightarrow 10D\cos x + 10C\sin x = -\sin x \Rightarrow D=0, \quad C = -\frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow \boxed{y_{2,p}(x) = -\frac{\sin x}{10}}$$

O halde, genel çözüm,

$$y(x) = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} + c_3 e^{2x} + \left(\frac{3x}{4} + \frac{5}{4}\right)e^{x} - \frac{\sin x}{10} \quad ; \; c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

bulunur.